

Chapitre 13

Réseaux financiers et risque systémique

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Théorie des réseaux

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le point fixe d'Eisenberg-Noe

Trois banques A, B, C se prêtent en cycle : A doit 100 à B , B doit 100 à C , C doit 50 à A (aucune autre dette). Leurs actifs externes sont $e_A = 10, e_B = 5, e_C = 100$.

- (a) Écrire, pour chaque banque, la valeur due $\bar{p}_i$ (somme de ses dettes) et l'équation de paiement $p_i = \min(\bar{p}_i, e_i + \text{entrées})$.
- (b) En partant de $p^{(0)} = (\bar{p}_A, \bar{p}_B, \bar{p}_C) = (100, 100, 50)$ (hypothèse initiale : tout le monde paie intégralement), calculer $p^{(1)}$ (une itération).
- (c) Calculer $p^{(2)}$, puis vérifier que $p^{(2)} = p^{(3)}$ (convergence).
- (d) Quelles banques font défaut (paient moins que ce qu'elles doivent)? Calculer le déficit de chacune. Montrer que le défaut de A (qui ne peut payer que 60 sur 100) est la cause directe du défaut de B .

Exercice 2 — Robuste mais fragile

Une banque 1 subit un choc sur ses actifs externes e_1 . Elle doit un total de 90, réparti soit intégralement vers une seule contrepartie 2 (structure « anneau »), soit à parts égales de 30 vers chacune de trois contreparties 2, 3, 4 (structure « dense »). Chaque contrepartie a un actif externe propre de 15 et doit, par ailleurs, 50 à un créancier extérieur D (non représenté dans le choc).

- (a) **Choc modéré** ($e_1 = 65$, donc 1 ne peut payer que 65 sur 90) : dans la structure « anneau », la contrepartie 2 reçoit la totalité du déficit ; elle doit 85 à D . Calculer si 2 fait défaut. Dans la structure « dense », chacune des trois contreparties (devant chacune 28 à D) ne reçoit qu'un tiers du paiement de 1 ; calculer si l'une d'entre elles fait défaut.
- (b) **Choc important** ($e_1 = 30$, donc 1 ne peut payer que 30 sur 90) : refaire le même calcul pour les deux structures.
- (c) Comparer le nombre de défauts secondaires (hors banque 1) entre les deux structures, pour chacun des deux chocs. Le classement « anneau vs dense » s'inverse-t-il selon la taille du choc?
- (d) Relier ce résultat à l'affirmation d'Acemoglu, Ozdaglar et Tahbaz-Salehi (2015) : la densité des liens stabilise le système face aux petits chocs, mais peut l'aggraver face aux grands chocs. Pourquoi un régulateur qui n'observerait le système qu'en temps normal (petits chocs récurrents) pourrait-il conclure, à tort, qu'un réseau plus dense est toujours préférable?

Exercice 3 — Une version simplifiée de DebtRank

Une banque P_1 tombe en détresse totale ($h_1 = 1$). L'impact de sa détresse sur P_2 est $W_{12} = 0,5$ (la moitié de la valeur de P_2 est exposée à P_1), sur P_3 directement $W_{13} = 0,1$. P_2 transmet à son tour une partie de sa détresse à P_3 avec $W_{23} = 0,4$. P_4 n'est lié à personne.

- (a) Calculer la détresse de P_2 et de P_3 après le premier tour de propagation (uniquement l'effet direct de P_1).
- (b) Au second tour, seule la détresse **nouvellement ajoutée** à P_2 au premier tour (0,5) continue de se propager vers P_3 via W_{23} . Calculer la détresse totale cumulée de P_3 après ce second tour.
- (c) Le processus s'arrête-t-il ensuite (pas d'arête sortante depuis P_3)? Donner le vecteur final de détresse (h_1, h_2, h_3, h_4).
- (d) Les valeurs économiques des quatre banques sont $v = (100, 150, 80, 120)$. Calculer l'impact total pondéré par la valeur sur les banques **autres que** P_1 ($\sum_{i \neq 1} h_i v_i$), et l'exprimer en pourcentage de la valeur totale du système (450). Ce pourcentage est-il la mesure du DebtRank de P_1 ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 13 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Taille ou position : un test sur le réseau du cours

On réinterprète le réseau du cours ($V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$) comme un réseau de lignes de crédit mutuelles : chaque arête représente 20 prêt **dans les deux sens**. Le montant total dû par chaque banque est donc $20 \times$ son degré (chapitre 1) : $\bar{p} = (40, 40, 60, 40, 60, 40, 40)$. Chaque banque a un actif externe de base $e = 3$ (hors banque choquée).

- (a) Le nœud 4 a le rôle de pont (chapitres 1, 6 et 9) mais un degré modeste (2, donc $\bar{p}_4 = 40$). Les nœuds 3 et 5 ont un degré plus élevé (3, donc $\bar{p}_3 = \bar{p}_5 = 60$) : ce sont, en termes de bilan, des banques « plus grosses ». On choque le nœud 4 (perte extrême, $e_4 = -40$). On admet le résultat de la clarification : $p = (24, 24, 27, 0, 27, 24, 24)$. Combien de banques (hors 4) font défaut ?
- (b) On choque à présent le nœud 3 à la place, avec la même ampleur ($e_3 = -40$). On admet $p = (6, 6, 0, 20, 8, 53, 4, 40, 40)$. Combien de banques (hors 3) font défaut ?
- (c) Le choc appliqué à 3 (banque de bilan $\bar{p}_3 = 60$, « plus grosse » que 4) provoque-t-il **plus** ou **moins** de défauts secondaires que le choc, de même ampleur, appliqué à 4 (banque de bilan $\bar{p}_4 = 40$, « plus petite ») ?
- (d) En quoi ce résultat illustre-t-il, de façon quantitative, l'affirmation du cours : « le risque d'un établissement ne se mesure pas à sa taille, mais à sa position » ? Relier explicitement le rôle de « point d'articulation » du nœud 4 (chapitre 1 : sa suppression déconnecte le réseau en deux triangles) à l'ampleur de la cascade financière observée ici.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Quelle banque mérite la surcharge systémique ?

Un régulateur observe 5 banques P, Q, R, S, T dont les bilans (valeur économique) sont $v_P = 80$, $v_Q = 60$, $v_R = 100$, $v_S = 50$, $v_T = 70$ (total = 360). Les expositions croisées (impact de la détresse de l'une sur la valeur des autres) sont : $W_{PQ} = 0,3$, $W_{PR} = 0,2$, $W_{QR} = 0,5$, $W_{RS} = 0,4$, $W_{RT} = 0,1$, $W_{ST} = 0,3$.

- (a) R est la banque au bilan le plus élevé (100). Est-elle, à première vue, la candidate la plus évidente à une surcharge de capital systémique ?
- (b) On calcule le DebtRank de chaque banque (choc initial $h = 1$ sur elle seule, propagation en cascade). On admet les impacts totaux pondérés par la valeur des **autres** banques : 65,4 pour P , 67,7 pour Q , 35,4 pour R , 21,0 pour S , 0 pour T . Classer les cinq banques par DebtRank décroissant.
- (c) Q (bilan = 60, la **deuxième plus petite**) obtient le DebtRank le plus élevé, devant R (bilan = 100, la plus grosse). Expliquer ce résultat à partir de la structure des expositions : que reçoit R de Q (directement, $W_{QR} = 0,5$) qui ne se retrouve nulle part ailleurs dans le réseau ?
- (d) Si le régulateur avait fondé sa surcharge systémique uniquement sur la taille du bilan, quelle erreur de politique publique aurait-il commise ? Relier à la distinction du cours entre « trop gros » et « trop connecté ».

Exercice 6 — Le pont et le hub : deux candidats à la surcharge

Un système bancaire régional compte 7 établissements organisés en deux « pôles » triangulaires reliés par un point de passage : {Nord, Sud, Ouest} forment un premier pôle, {Est, Centre, Golfe} un second, et la banque **Pivot** relie les deux pôles via Ouest et Est (chaque lien représentant 30 de crédit mutuel). Le bilan interbancaire de Pivot est $\bar{p}_{\text{Pivot}} = 60$; celui d'Ouest ou d'Est, plus connectés (au sein de leur triangle **et** vers Pivot), est $\bar{p} = 90$.

- (a) D'après le seul critère de taille de bilan, laquelle des trois banques (Pivot, Ouest, Est) semble la moins préoccupante pour un régulateur ?
- (b) On simule un choc extrême sur Pivot (perte totale de ses actifs externes). On admet que 6 des 7

banques du système terminent en défaut. On simule ensuite un choc de même ampleur sur Ouest (puis, séparément, sur Est) : on admet que 4 des 7 banques terminent en défaut dans chaque cas.

- (c) Le choc sur la banque la **plus petite** (Pivot, $\bar{p} = 60$) cause-t-il plus ou moins de dégâts systémiques que le choc sur une banque **plus grosse** (Ouest ou Est, $\bar{p} = 90$) ?
- (d) Sur cette base, quelle banque le régulateur devrait-il, en priorité, soumettre à une exigence de capital renforcée ? Cette recommandation serait-elle la même si le régulateur ne disposait que du bilan de chaque banque, sans connaître la structure du réseau de contreparties ? Conclure sur la nécessité, pour la supervision macroprudentielle, de disposer des données d'exposition bilatérales complètes (et non seulement des bilans agrégés).